

Guía Completa: Primer Parcial de Física I

Nahuel Villafañe

Noviembre 2025

Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

**Usted puede compartir y adaptar este material
dando crédito al autor, sin fines comerciales
y compartiendo bajo la misma licencia.**

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Resumen

Esta guía presenta una revisión exhaustiva y detallada de los temas centrales del primer parcial de Física I: Sistemas con Rozamiento, Fuerzas Elásticas y Potencial Efectivo, y Sistemas No Inerciales. Se incluye la resolución paso a paso de ejercicios clave de recuperatorios, junto con consejos prácticos y estrategias de resolución.

Índice

1. Introducción y Metodología de Estudio	2
1.1. Enfoque para el Primer Parcial	2
1.2. Checklist Pre-Resolución	2
2. Sistemas con Fuerzas de Rozamiento	3
2.1. Conceptos Fundamentales	3
2.1.1. Tipos de Rozamiento	3
2.1.2. Estrategia General	3
2.2. Ejercicio Resuelto: Sistema en Plano Inclinado	3
2.2.1. Enunciado (Recuperatorio F1A 12/07/2024 - Problema 1)	3
2.2.2. Resolución Paso a Paso	3
2.3. Consejos Prácticos	4
3. Fuerzas Elásticas y Potencial Efectivo	4
3.1. Conceptos Fundamentales	4
3.1.1. Potencial Elástico	4
3.1.2. Potencial Efectivo	5
3.1.3. Masa Reducida	5
3.2. Ejercicio Resuelto: Sistema con Resortes y Choque	5
3.2.1. Enunciado (Adaptado de Recuperatorio)	5
3.2.2. Resolución Paso a Paso	5
3.3. Análisis de Movimiento	6
3.3.1. Puntos de Equilibrio	6
3.3.2. Tipos de Movimiento	6

4. Sistemas No Inerciales	6
4.1. Conceptos Fundamentales	6
4.1.1. Fuerzas Ficticias	6
4.1.2. Fuerzas en Sistema Rotante	6
4.2. Ejercicio Resuelto: Masa en Riel Circular Rotante	6
4.2.1. Enunciado (Recuperatorio F1B - Problema 3)	6
4.2.2. Resolución Paso a Paso	6
4.3. Consejos Prácticos	7
5. Oscilaciones y Resortes	7
5.1. Conceptos Fundamentales	7
5.1.1. Ecuación del Movimiento Armónico	7
5.1.2. Energía en MAS	8
5.2. Ejercicio Resuelto: Sistema Múltiple de Resortes	8
5.2.1. Enunciado (Recuperatorio F1C - Problema 2)	8
5.2.2. Resolución Paso a Paso	8
6. Consejos Generales y Estrategias	9
6.1. Antes de Empezar un Problema	9
6.2. Errores Comunes a Evitar	9
6.3. Trucos Matemáticos Útiles	9
6.4. Estrategia para Problemas Complejos	9
7. Resumen de Fórmulas Esenciales	10
7.1. Cinemática	10
7.2. Dinámica	10
7.3. Sistemas No Inerciales	10
7.4. Oscilaciones	10

1. Introducción y Metodología de Estudio

1.1. Enfoque para el Primer Parcial

El primer parcial de Física I se centra en tres pilares fundamentales:

1. **Sistemas con Fuerzas de Rozamiento**
2. **Fuerzas Elásticas y Potencial Efectivo**
3. **Sistemas No Inerciales y Fuerzas Ficticias**

1.2. Checklist Pre-Resolución

Identificar todas las fuerzas en cada cuerpo

Elegir sistema de referencia adecuado

Escribir ecuaciones de vínculo

Plantear condiciones de equilibrio o movimiento

Verificar consistencia dimensional

2. Sistemas con Fuerzas de Rozamiento

2.1. Conceptos Fundamentales

2.1.1. Tipos de Rozamiento

- **Rozamiento Estático:** $0 \leq f_e \leq \mu_e N$
 - Se opone al movimiento inminente
 - Valor máximo: $f_{e,\text{máx}} = \mu_e N$
- **Rozamiento Cinético:** $f_k = \mu_k N$
 - Se opone al movimiento relativo
 - $\mu_k < \mu_e$ generalmente

2.1.2. Estrategia General

Para encontrar rangos de fuerzas que mantengan el equilibrio:

1. Analizar los **dos casos límite** donde el rozamiento estático es máximo
2. Considerar ambas direcciones posibles del movimiento
3. Plantear ecuaciones para cada caso límite

2.2. Ejercicio Resuelto: Sistema en Plano Inclinado

2.2.1. Enunciado (Recuperatorio F1A 12/07/2024 - Problema 1)

Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 (con $m_2 > m_1$) unidos por hilo inextensible. Superficies con coeficientes μ_e y μ_d . Se aplica fuerza F y el sistema permanece en reposo. Encontrar el rango de valores de F .

2.2.2. Resolución Paso a Paso

Paso 1: Diagramas de Cuerpo Libre

- **Para masa m_1 :**
 - Peso: $m_1 g$ ($\downarrow$)
 - Normal: N_1 (al plano)
 - Tensión: T (a lo largo del hilo)
 - Rozamiento: f_1 (al plano)
- **Para masa m_2 :**
 - Peso: $m_2 g$ ($\downarrow$)
 - Normal: N_2 (al plano)
 - Tensión: T (a lo largo del hilo)
 - Rozamiento: f_2 (al plano)
 - Fuerza externa: F (aplicada)

Paso 2: Ecuaciones de Newton

Para m_1 :

$$\text{Eje : } T - m_1 g \sin \alpha - f_1 = 0$$

$$\text{Eje : } N_1 - m_1 g \cos \alpha = 0 \Rightarrow N_1 = m_1 g \cos \alpha$$

Para m_2 :

$$\text{Eje : } F - T - m_2 g \sin \alpha - f_2 = 0$$

$$\text{Eje : } N_2 - m_2 g \cos \alpha = 0 \Rightarrow N_2 = m_2 g \cos \alpha$$

Paso 3: Análisis de Casos Límite

Caso 1: Movimiento inminente hacia m_2

$$f_1 = \mu_e N_1 = \mu_e m_1 g \cos \alpha$$

$$f_2 = \mu_e N_2 = \mu_e m_2 g \cos \alpha$$

$$T = m_1 g \sin \alpha + \mu_e m_1 g \cos \alpha$$

$$F_{\text{máx}} = T + m_2 g \sin \alpha + \mu_e m_2 g \cos \alpha$$

$$F_{\text{máx}} = g[(m_1 + m_2) \sin \alpha + \mu_e (m_1 + m_2) \cos \alpha]$$

Caso 2: Movimiento inminente hacia m_1

$$f_1 = \mu_e N_1 = \mu_e m_1 g \cos \alpha$$

$$f_2 = \mu_e N_2 = \mu_e m_2 g \cos \alpha$$

$$T = m_1 g \sin \alpha - \mu_e m_1 g \cos \alpha$$

$$F_{\text{mín}} = T + m_2 g \sin \alpha - \mu_e m_2 g \cos \alpha$$

$$F_{\text{mín}} = g[(m_1 + m_2) \sin \alpha - \mu_e (m_1 + m_2) \cos \alpha]$$

Paso 4: Solución Final

$$\boxed{F_{\text{mín}} \leq F \leq F_{\text{máx}}}$$

$$\boxed{F_{\text{mín}} = g(m_1 + m_2)(\sin \alpha - \mu_e \cos \alpha)}$$

$$\boxed{F_{\text{máx}} = g(m_1 + m_2)(\sin \alpha + \mu_e \cos \alpha)}$$

2.3. Consejos Prácticos

- **Identificar dirección del rozamiento:** Siempre se opone al movimiento inminente
- **Verificar físicamente:** $F_{\text{mín}} < F_{\text{máx}}$ siempre que $\mu_e > 0$
- **Caso especial:** Si $F_{\text{mín}} < 0$, significa que puede haber equilibrio incluso con F nula o negativa

3. Fuerzas Elásticas y Potencial Efectivo

3.1. Conceptos Fundamentales

3.1.1. Potencial Elástico

Para un resorte de constante k y longitud natural ℓ_0 :

$$U(r) = \frac{1}{2} k (r - \ell_0)^2$$

3.1.2. Potencial Efectivo

Para sistemas con momento angular conservado L :

$$V_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

donde μ es la masa reducida del sistema.

3.1.3. Masa Reducida

Para dos masas m_1 y m_2 :

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

3.2. Ejercicio Resuelto: Sistema con Resortes y Choque

3.2.1. Enunciado (Adaptado de Recuperatorio)

Sistema de dos masas m unidas por resorte (k, ℓ_0) . Choque plástico con tercera masa m a velocidad v_0 . Hallar energía total y potencial efectivo.

3.2.2. Resolución Paso a Paso

Paso 1: Sistema de Referencia

- Usar sistema del **Centro de Masa (CM)**
- Masa reducida inicial: $\mu = \frac{m \cdot m}{m+m} = \frac{m}{2}$
- Masa total final: $M_{\text{total}} = 3m$

Paso 2: Energía Total Post-Choque

$$\begin{aligned} E &= T_{\text{rel}} + U_{\text{elástica}} \\ T_{\text{rel}} &= \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) \\ U_{\text{elástica}} &= \frac{1}{2} k (r - \ell_0)^2 \end{aligned}$$

Paso 3: Momento Angular

$$L = \mu r^2 \dot{\phi} = \text{constante} \Rightarrow \dot{\phi} = \frac{L}{\mu r^2}$$

Paso 4: Energía en Función de r y $\dot{r}$

$$\begin{aligned} E(r, \dot{r}) &= \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \mu r^2 \left(\frac{L}{\mu r^2} \right)^2 + \frac{1}{2} k (r - \ell_0)^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{1}{2} k (r - \ell_0)^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo $\mu = \frac{m}{2}$:

$$E(r, \dot{r}) = \frac{m}{4} \dot{r}^2 + \frac{L^2}{m r^2} + \frac{1}{2} k (r - \ell_0)^2$$

Paso 5: Potencial Efectivo

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2} k (r - \ell_0)^2 + \frac{L^2}{m r^2}$$

3.3. Análisis de Movimiento

3.3.1. Puntos de Equilibrio

Los puntos de equilibrio radial se encuentran donde:

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = 0$$

3.3.2. Tipos de Movimiento

- **Movimiento Ligado:** $E > V_{\text{eff, m}\acute{\text{a}}\text{n}}$ (oscilación entre $r_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{n}}$ y $r_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}}$)
- **Movimiento Circular:** $E = V_{\text{eff, m}\acute{\text{a}}\text{n}}$ (órbita circular)
- **Movimiento No Ligado:** $E < V_{\text{eff, m}\acute{\text{a}}\text{n}}$ (escape)

4. Sistemas No Inerciales

4.1. Conceptos Fundamentales

4.1.1. Fuerzas Ficticias

En un sistema de referencia no inercial:

$$\sum \vec{F}_{\text{reales}} = m\vec{a}' \Rightarrow \sum \vec{F}_{\text{reales}} + \vec{F}_{\text{ficticias}} = m\vec{a}'$$

4.1.2. Fuerzas en Sistema Rotante

- **Fuerza Centrífuga:** $\vec{F}_{\text{cen}} = m\Omega^2 r' \hat{r}'$
- **Fuerza de Coriolis:** $\vec{F}_{\text{Cor}} = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}'$
- **Fuerza Euler:** $\vec{F}_{\text{Eul}} = -m\vec{\alpha} \times \vec{r}'$ (si Ω no es constante)

4.2. Ejercicio Resuelto: Masa en Riel Circular Rotante

4.2.1. Enunciado (Recuperatorio F1B - Problema 3)

Masa m en riel circular de radio R . Dos resortes radiales con constantes k_i y longitudes naturales $l_{0i} = R\pi$. Sistema rotando con $\vec{\Omega} = \Omega \hat{k}$ constante. No hay gravedad.

4.2.2. Resolución Paso a Paso

Paso 1: Sistema de Referencia

- Usar sistema rotante solidario al riel
- Coordenadas polares: (r', θ')
- $\vec{\Omega} = \Omega \hat{k}$ constante

Paso 2: Fuerzas Reales

- **Fuerzas Elásticas:**

$$\begin{aligned} \vec{F}_k &= \sum_{i=1}^2 \vec{F}_{ki} = \sum_{i=1}^2 [k_i(R\pi - R)\hat{r}'] \\ &= (k_1 + k_2)R(\pi - 1)\hat{r}' \end{aligned}$$

- **Fuerza de Vínculo:**

$$\vec{F}_V = F_{V\theta} \hat{\theta}' \quad (\text{tangencial al riel})$$

Paso 3: Fuerzas Ficticias

- **Fuerza Centrífuga:**

$$\begin{aligned} \vec{r}' &= R \hat{r}' \\ \vec{F}_{\text{cen}} &= m\Omega^2 R \hat{r}' \end{aligned}$$

- **Fuerza de Coriolis:**

$$\begin{aligned} \vec{v}' &= R\dot{\theta}' \hat{\theta}' \\ \vec{F}_{\text{Cor}} &= -2m(\Omega \hat{k}) \times (R\dot{\theta}' \hat{\theta}') \\ &= -2m\Omega R\dot{\theta}' (\hat{k} \times \hat{\theta}') \\ &= -2m\Omega R\dot{\theta}' \hat{r}' \end{aligned}$$

Paso 4: Ecuaciones de Movimiento

Componente radial:

$$(k_1 + k_2)R(\pi - 1) + m\Omega^2 R - 2m\Omega R\dot{\theta}' = m(\ddot{r}' - r'\dot{\theta}'^2)$$

Como $r' = R$ (vínculo), $\dot{r}' = \ddot{r}' = 0$:

$$(k_1 + k_2)R(\pi - 1) + m\Omega^2 R - 2m\Omega R\dot{\theta}' = -mR\dot{\theta}'^2$$

Componente tangencial:

$$F_{V\theta} = 2mR\ddot{\theta}' + 2m\Omega R\dot{\theta}'$$

Paso 5: Puntos de Equilibrio

Para equilibrio: $\dot{\theta}' = \ddot{\theta}' = 0$

$$(k_1 + k_2)R(\pi - 1) + m\Omega^2 R = 0$$

$$\Omega^2 = -\frac{(k_1 + k_2)(\pi - 1)}{m}$$

4.3. Consejos Prácticos

- **Sistema de referencia:** Siempre especificar claramente
- **Fuerza de Coriolis:** Solo aparece si hay velocidad relativa
- **Direcciones:** Usar regla de la mano derecha para productos vectoriales
- **Verificación:** Las fuerzas ficticias no realizan trabajo neto

5. Oscilaciones y Resortes

5.1. Conceptos Fundamentales

5.1.1. Ecuación del Movimiento Armónico

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

5.1.2. Energía en MAS

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$
$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

5.2. Ejercicio Resuelto: Sistema Múltiple de Resortes

5.2.1. Enunciado (Recuperatorio F1C - Problema 2)

Partícula en plano inclinado con tres resortes. Encontrar posición de equilibrio y frecuencia de oscilación.

5.2.2. Resolución Paso a Paso

Paso 1: Identificación de Resortes

- Resorte 1: longitud natural ℓ_0 , constante k
- Resortes 2 y 3: longitud natural 0, constante k

Paso 2: Fuerzas Elásticas

$$F_1 = -k(s - \ell_0)$$
$$F_2 = -ks \cos^2 \beta$$
$$F_3 = -ks \sin^2 \beta$$

Paso 3: Ecuación de Movimiento

$$\begin{aligned} m\ddot{s} &= -k(s - \ell_0) - ks \cos^2 \beta - ks \sin^2 \beta + mg \sin \beta \\ &= -k(s - \ell_0) - ks(\cos^2 \beta + \sin^2 \beta) + mg \sin \beta \\ &= -k(s - \ell_0) - ks + mg \sin \beta \\ &= -2ks + k\ell_0 + mg \sin \beta \end{aligned}$$

Paso 4: Posición de Equilibrio

$$\ddot{s} = 0 \Rightarrow -2ks_{\text{eq}} + k\ell_0 + mg \sin \beta = 0$$

$$s_{\text{eq}} = \frac{k\ell_0 + mg \sin \beta}{2k}$$

Paso 5: Ecuación Diferencial

$$m\ddot{s} + 2ks = k\ell_0 + mg \sin \beta$$

Paso 6: Solución General

$$s_h(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad \omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

$$s_p = s_{\text{eq}}$$
$$s(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + s_{\text{eq}}$$

Paso 7: Frecuencia de Oscilación

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

6. Consejos Generales y Estrategias

6.1. Antes de Empezar un Problema

1. **Leer completamente** el enunciado
2. **Identificar** el tipo de problema (rozamiento, elástico, no inercial)
3. **Dibujar** diagramas de cuerpo libre para cada cuerpo
4. **Elegir** sistema de referencia adecuado
5. **Anotar** todas las fuerzas y ecuaciones de vínculo

6.2. Errores Comunes a Evitar

- Confundir rozamiento estático y cinético
- Olvidar fuerzas ficticias en sistemas no inerciales
- No considerar todas las componentes de fuerzas en resortes
- Ignorar condiciones de vínculo geométricas
- Aplicar fórmulas sin entender la física del problema

6.3. Trucos Matemáticos Útiles

- **Ángulos pequeños:** $\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1$
- **Identidades trigonométricas:**

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

- **Derivadas en polares:**

$$\dot{\hat{r}} = \dot{\theta} \hat{\theta}$$

$$\dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta} \hat{r}$$

6.4. Estrategia para Problemas Complejos

1. **Descomponer** el problema en partes más simples
2. **Resolver** cada parte por separado
3. **Integrar** las soluciones parciales
4. **Verificar** dimensionalmente
5. **Analizar** límites físicos

7. Resumen de Fórmulas Esenciales

7.1. Cinemática

Posición: $\vec{r} = r\hat{r}$

Velocidad: $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$

Aceleración: $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$

7.2. Dinámica

Ley de Newton: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

Rozamiento estático: $f_e \leq \mu_e N$

Rozamiento cinético: $f_k = \mu_k N$

Fuerza elástica: $F = -k(x - x_0)$

7.3. Sistemas No Inerciales

Centrífuga: $\vec{F}_{\text{cen}} = m\Omega^2 r\hat{r}$

Coriolis: $\vec{F}_{\text{Cor}} = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}$

Euler: $\vec{F}_{\text{Eul}} = -m\vec{\alpha} \times \vec{r}$

7.4. Oscilaciones

Frecuencia: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Período: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Energía: $E = \frac{1}{2}kA^2$

Conclusión

Esta guía cubre los conceptos más importantes para el primer parcial de Física I. La clave del éxito está en:

- **Entender la física** detrás de cada problema
- **Practicar** con ejercicios de distintos tipos
- **Desarrollar** una metodología sistemática de resolución
- **Verificar** siempre los resultados físicamente

¡Éxitos en el parcial!